

سوال اول

الف) مجموعه ای از شگردها و رویه ها برای دایر نمودن و نگهداری ارتباط کلیدی بین طرفین مجاز.

ب) به خطر افتادن محرمانگی کلیدهای مخفی : جلوگیری از اینکه کلید مخفی به دست افراد غیرمجاز بیفتد - به خطر افتادن صحت کلیدهای عمومی و یا مخفی : با دستکاری جعل کلیدها، صحت آنها به خطر می افتد - استفاده غیرمجاز از کلیدهای عمومی و یا مخفی : وقتی افراد غیرمجاز به کلیدهای عمومی و یا مخفی دسترسی پیدا کرده و از آنها سواستفاده کنند.

ج) کلید اصلی یک کلید با عمر طولانی تر است که از آن برای رمز کردن سایر کلیدها استفاده می شود. از این کلید برای توزیع کلید جلسه استفاده می شود. این کلید بین دو طرف ارتباط و مرکز توزیع کلید به اشتراک گذاشته می شود. کلید جلسه کلیدی با طول عمر نسبتاً کوتاه است که برای رمزنگاری متقارن و احراز هویت استفاده می شود. از این کلید برای رمزنگاری داده ها در طول جلسه استفاده می شود و پس از اتمام جلسه، از بین می رود.

د) ۱ : طرف اول ارتباط درخواست کلید عمومی به همراه زمان ارسال درخواست را (برای جلوگیری از حمله replay) به مرجع معتبر کلید عمومی می فرستد. ۲: مرجع معتبر، درخواست و زمان ارسال شده را به همراه کلید عمومی B با کلید خصوصی مرجع رمز می کند و برای A می فرستد. ۳: طرف A آیدی خودش و یک عدد رندوم را با کلید عمومی B رمز می کند و برای B می فرستد. ۴ : B درخواست کلید عمومی را به همراه زمان ارسال درخواست به مرجع معتبر می فرستد. ۵: مرجع کلید عمومی A را به همراه درخواست و زمان ارسال شده با کلید خصوصی خود امضا می کند و برای B می فرستد. ۶: عدد رندوم قبلی را به همراه یک عدد رندوم دیگر با کلید A رمز می کند و برای A می فرستد. ۷: طرف A عدد تصادفی دوم را با کلید عمومی B رمز می کند و ارتباط امن برقرار می شود.

سوال دوم

الف) عمومی بودن : قابلیت استفاده در محیط توزیع شده همراه با سرورهای متمرکز و غیر متمرکز امنیت : محافظت از سیستم در برابر حملات و دسترسی های غیرمجاز اطمینان : اطمینان از دسترس پذیری کارگزار احراز هویت (کربروس) شفافیت : کاربران باید سیستم را همانند یک سیستم ساده شناسه و گذرواژه ببینند و نباید پیچیدگی های سیستم برای کاربر مشخص باشد.

مقیاس پذیری : قابلیت کار با تعداد زیادی ماشین کاربر و کارگزار

ب) در نسخه 5 می توان از هر الگوریتم متقارن استفاده کرد ولی نسخه ۴ به یک سیستم رمزنگاری خاص (DES) وابسته بود - در نسخه ۴ زمان اعتباری بلیطها محدود بود ولی در نسخه ۵ محدودیتی

وجود ندارد - در نسخه ۴ با افزایش تعداد قلمروها، تعداد کلیدها بصورت تصاعدی افزایش می‌یافت ولی در نسخه ۵ این مشکل حل شده است - نسخه ۴ تنها از IPV۴ پشتیبانی می‌کند ولی نسخه ۵ از هر آدرسی پشتیبانی می‌کند - در نسخه ۴ امکان انتقال اعتبار یک کاربر به یک سرور دیگر وجود ندارد ولی در ۵ این امکان وجود دارد.

(ج) یک عدد تصادفی است که برای اثبات جدید بودن ارتباط و جلوگیری از Replay استفاده می‌شود.
(د) با رمزنگاری آن، مهاجم نمی‌تواند عدد تصادفی را بخواند و تنها TGS می‌تواند آن را بخواند. در نتیجه از حمله تکرار جلوگیری می‌شود. همچنین با رمز کردن آن با کلید مشترک بین TGS و A مشخص می‌شود که پیام واقعا از طرف A ارسال شده و دارای صحت و اعتبار است.

سوال سوم

(الف) یک گواهی یا سند دیجیتال است که وجود آن این اطمینان را حاصل می‌کند که یک کلید عمومی متعلق به یک کاربر یا نهاد معتبر است و از حملات جعل کلید عمومی جلوگیری می‌کند. این گواهی شامل اطلاعاتی مثل کلید عمومی، اطلاعات کاربر یا سازمانی که گواهی برای آن ایجاد شده مثل آیدی یا دامنه، تاریخ شروع و پایان اعتبار گواهی، اطلاعات صادر کننده گواهی، امضای دیجیتال صادر کننده گواهی، آیدی گواهی، الگوریتم رمزنگاری و امضا و کاربرد کلید عمومی است.

(ب) مرجع گواهی یک سازمان مورد اعتماد است که وظیفه ایجاد و مدیریت گواهی‌های دیجیتال به منظور تایید اعتبار کلید عمومی و صاحب آن را دارد. این مرجع درخواست‌ها برای تایید کلید عمومی را دریافت می‌کند و پس از بررسی و در صورت معتبر بودن، گواهی صادر می‌کند. همچنین در صورت لو رفتن کلید خصوصی یا تغییر وضعیت صاحب کلید عمومی، می‌تواند گواهی را باطل کند. برای جلوگیری از استفاده از گواهی‌های باطل‌شده، یک لیست از گواهی‌های باطل‌شده توسط این مرجع منتشر می‌شود. این مرجع با کلید خصوصی خود گواهی‌ها را امضا می‌کند تا صحت آن حفظ شود.

(ج) ۱- ایجاد یک جفت کلید عمومی و خصوصی توسط کاربر و ارسال کلید عمومی به سازمان صادرکننده گواهی | ۲- ارسال درخواست امضای گواهی به سازمان | ۳- بررسی و احراز هویت درخواست‌کننده توسط سازمان | ۴- صدور گواهی کلید عمومی و امضای آن توسط سازمان | ۵- تحویل گواهی به درخواست‌دهنده

(د) مزایا : محرمانگی - احراز هویت کاربران و نهادها - برقراری اعتماد بین طرفین ارتباط - اطمینان پیدا کردن از اینکه داده‌ها در ارتباطات تغییر نمی‌کنند

تضمین امنیت تبادل کلیدها : استفاده از امضای دیجیتال توسط مرکز صادر کننده گواهی - جلوگیری از جعل هویت و در نتیجه حمله man in the middle - به وسیله گواهی‌ها و پروتکل‌های امن مثل دفی هلمن، کلیدها به صورت امن در ارتباط رد و بدل می‌شوند.

ه) وابستگی به مرکز صادرکننده گواهی است و اگر کلید خصوصی این مرکز افشا شود یا به هر دلیلی، مورد اعتماد بود آن زیر سوال برود، گواهی‌ها نیز ناامن خواهند شد - حملات man in the middle در صورتی که مهاجم بتواند گواهی جعلی ایجاد کند - مدیریت کلیدهای عمومی و خصوصی - اگر قرار باشد گواهی‌ای باطل شود، ممکن است با تاخیر انجام شود و در برخی ارتباطات همچنان از گواهی باطل‌شده برای احراز هویت و اطمینان از امنیت ارتباط استفاده شود. پروتکل‌های TLS و SSH و IPSec و PGP و ... از گواهی کلید عمومی استفاده می‌کنند.

سوال چهارم

الف)

$$Y_a = a^{x_a} \bmod q = 5^{117} \bmod 599$$

$$= 18$$

$$Y_b = a^{x_b} \bmod q = 5^{219} \bmod 599 = 52$$

ب)

$$K_{ab} = Y_a^{x_b} \bmod q = Y_b^{x_a} \bmod q$$

$$= 498$$

ج) خیر زیرا باید X ها را پیدا کند تا بتواند کلید را به دست آورد و محاسبه لگاریتم گسسته از لحاظ محاسباتی دشوار و زمان‌بر است.